איילה אריאל
מתמטיקה

שם התלמידה: _____
כיתה: _____ תאריך: _____

מבחן לדוגמה – כיתה ח'

תרגול לקראת המבחן: יחס • פיתגורס • זוויות • משוואות

משך המבחן: שעה וחצי. **מותר להשתמש במחשבון.**
קראי כל שאלה בעיון עד הסוף, וכתבי את דרך הפתרון ולא רק את התשובה. סך הכול: 100 נקודות.

אני מאמינה בך ויודעת שתצליחי! בהצלחה ❤️

איילה

יחס

1. מצאו את המספר החסר בשבר (x): **(10 נקודות)**

א. $\frac{3}{4} = \frac{x}{20}$	**ב.** $\frac{2}{5} = \frac{6}{x}$
פתרון:	פתרון:
$x =$ ____	$x =$ ____

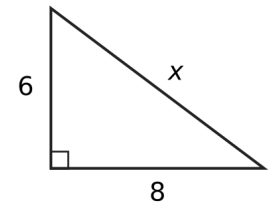
---

2. בעיה ביחס **(8 נקודות)**

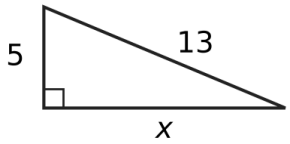
היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה הוא $2:3$. בכיתה יש 12 בנים.
רשמו משוואה ומצאו כמה בנות יש בכיתה.

משפט פיתגורס

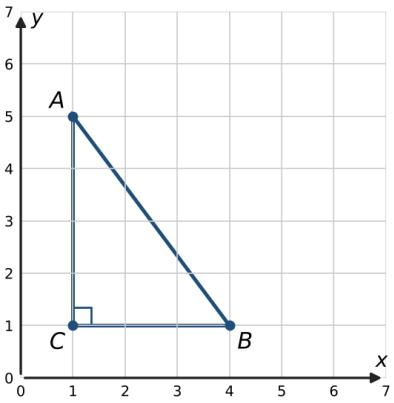
3. מציאת יתר: חשבו את x במשולש ישר-הזווית. **(8 נקודות)**



4. מציאת ניצב: חשבו את x במשולש ישר-הזווית. **(8 נקודות)**



5. בסרטוט נתון משולש ישר-זווית ABC. **(12 נקודות)**



א. רשמו את שיעורי הנקודות:

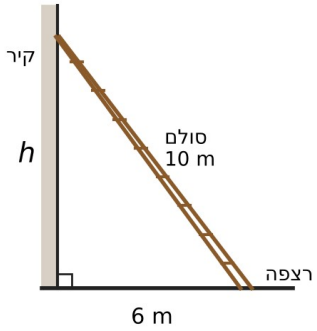
$A(__\ ,\ __)$ $\quad B(__\ ,\ __)$ $\quad C(__\ ,\ __)$

ב. מצאו את אורכי הצלעות:

$AC = ___$ $\quad CB = ___$

ג. חשבו את אורך הצלע AB בעזרת משפט פיתגורס.

שאלת אוריינות **6.** יוסי מעמיד **סולם באורך 10 מטרים** צמוד לקיר. רגל הסולם נמצאת **6 מטרים** מהקיר. הקיר והרצפה יוצרים זווית ישרה. **(10 נקודות)**

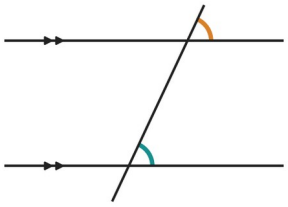
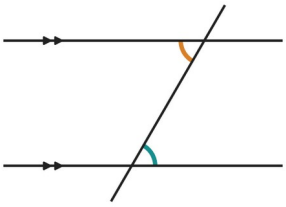
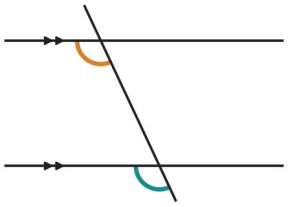
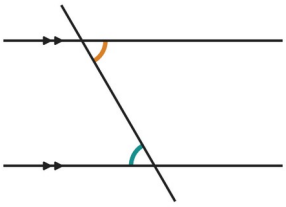


א. לאיזה גובה h מגיע הסולם על הקיר?

ב. יוסי צריך להחליף נורה בגובה 9 מטרים. האם הסולם מגיע לנורה? הסבירו.

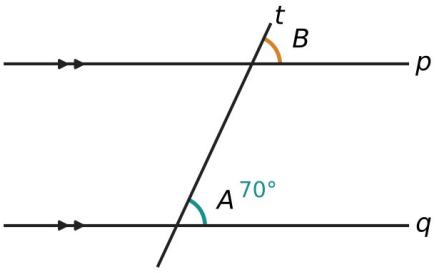
זוויות בין ישרים מקבילים

7. בכל סרטוט שני הישרים מקבילים. הקיפו את סוג הזוויות המסומנות. **(8 נקודות)**

א.  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**	**ב.**  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**
ג.  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**	**ד.**  **הקיפו: מתאימות / מתחלפות**

---

8. הישרים p ו-q מקבילים. נתון: $\angle A = 70°$. **(6 נקודות)**



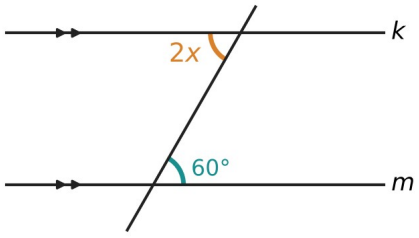
א. הזוויות A ו-B הן זוויות _____

ב. $\angle B =$ ___°

הסבר: _____

---

9. הישרים k ו-m מקבילים. בסרטוט מסומנות שתי זוויות: $2x$ ו-$60°$. **(8 נקודות)**



א. מהו סוג הזוויות? הקיפו: מתאימות / מתחלפות

ב. רשמו משוואה: _____ = _____

ג. פתרו ומצאו את x:

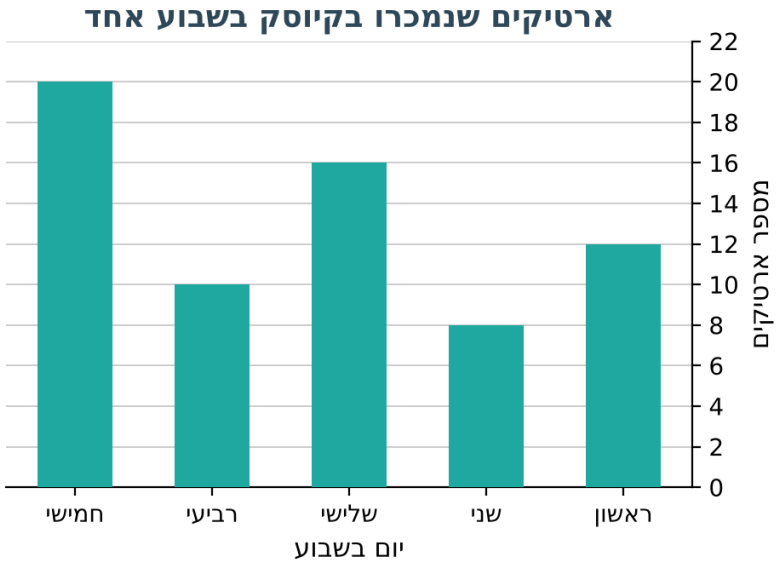
משוואות

10. פתרו את המשוואות: **(10 נקודות)**

א. $2(x+3)=14$	**ב.** $3(x-2)=12$
פתרון:	פתרון:
$x=$ _____	$x=$ _____

שאלת אוריינות

11. בקיוסק של בית הספר רשמו כמה ארטיקים נמכרו בכל יום בשבוע. הנתונים מוצגים בגרף: **(12 נקודות)**



קראי את הגרף וענִי על השאלות:

א. כמה ארטיקים נמכרו ביום שלישי? _____

ב. באיזה יום נמכרו הכי הרבה ארטיקים? _____

ג. באיזה יום נמכרו הכי מעט ארטיקים? _____

ד. כמה ארטיקים נמכרו בסך הכול בימים ראשון ושני?

ה. בכמה ארטיקים נמכרו יותר ביום חמישי מאשר ביום רביעי?

ו. מה היחס בין מספר הארטיקים שנמכרו ביום רביעי למספר הארטיקים שנמכרו ביום חמישי?

$$\frac{10}{20} = \frac{__1__}{____}$$

כל הכבוד על התרגול! עכשיו את מוכנה למבחן.